Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2024
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Un grupo de científicos diseña un sensor basado en radar para medir la capa de hielo en una porción de tierra de la Antártida. Para que la medición sea posible, la capa de hielo no debe superar tres profundidades de piel. Si el hielo se puede considerar no magnético, que $\varepsilon_r' = 3$ y $\varepsilon_r'' = 10^{-2}$ y que su grosor máximo esperado en la zona de la medición es de $1{,}2\,km$, ¿cuál es la máxima frecuencia en Hz que debe utilizar el radar?

2. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda electromagnética con una amplitud de campo eléctrico de $100\,V/m$ y frecuencia $3\,GHz$ viaja en un medio no magnético sin pérdidas con $\varepsilon_{r1} = 4$. La onda incide sobre otro material no magnético y sin pérdidas con $\varepsilon_{r2} = 9$ localizado en $z > 0$.
Calcule el valor máximo del campo magnético en $z < 0$.

3. Pregunta Corta

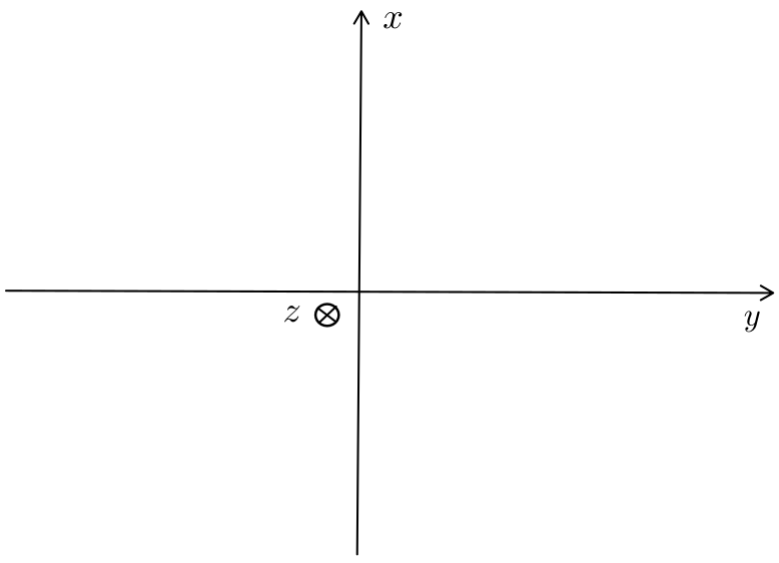
2 Pts

Una onda plana uniforme en el vacío está descrita por la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{E} = 20\, e^{j2(3y+6x)}\, \boldsymbol{a}_z \quad \frac{V}{m}$$

Esta encuentra un medio distinto con $\eta = \eta_0/2$ en el plano $x = 0$.

Dibuje en el esquema propuesto los vectores $\boldsymbol{k}$ de incidencia, reflexión y transmisión, y calcule los respectivos ángulos de incidencia, reflexión y transmisión.



Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana Uniforme **10 Pts**

Considere la caja imaginaria rectangular que se muestra en la figura 1.1.

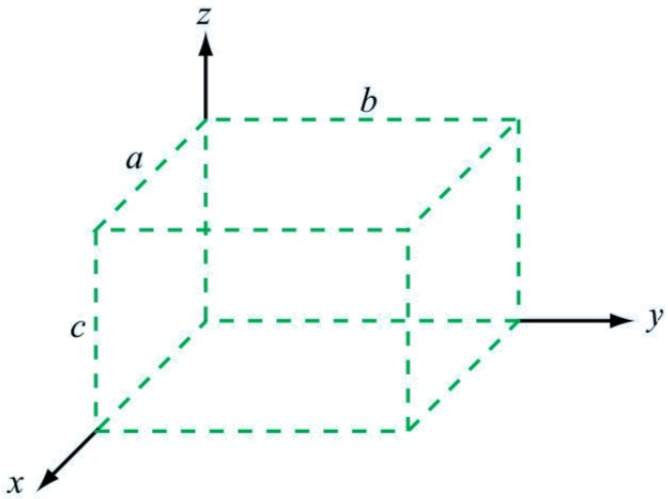


Figura 1.1: Figura para el problema de onda plana uniforme.

donde $a = 1\,cm$, $b = 2\,cm$ y $c = 0{,}5\,cm$. Suponiendo que el medio por el que viaja la onda es un dieléctrico con pérdidas en el cual:

$$\boldsymbol{E}(y,t) = 100e^{-20y}\cos(2\pi \times 10^9 t - 40y)\,\hat{\boldsymbol{x}} \quad V/m$$
$$\boldsymbol{H}(y,t) = -0{,}64e^{-20y}\cos(2\pi \times 10^9 t - 40y - 36{,}85^\circ)\,\hat{\boldsymbol{z}} \quad A/m$$

a) Calcule la constante de propagación, la impedancia intrínseca del medio y la polarización de la onda. 1.5 Pts

b) Determine el vector de Poynting y el vector de Poynting promedio de la onda. Simplifique al máximo sus resultados. 4 Pts

c) Calcule la potencia neta en la caja, es decir, la potencia promedio que entra en la caja menos la potencia promedio que sale de la caja. 2.5 Pts

d) Repita el cálculo del punto anterior si el medio fuese un dieléctrico perfecto. En caso de haber una diferencia en el resultado, explíquela. 2 Pts

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Una onda electromagnética plana viaja en dirección $+z$ desde $-\infty$ a través de un material no disipativo con una impedancia intrínseca $\eta_1 = 200\ \Omega$. En $z = 0$ hay una interfase con un material no disipativo que se extiende hasta $+\infty$ de impedancia intrínseca η_2. Se sabe que $\eta_2 > \eta_1$, y que el medio 2 tiene una permitividad relativa mayor a la unidad. Ambos materiales son no magnéticos. La onda incide de manera perpendicular en esta interfase.

a) Si la densidad de potencia transmitida al medio 2 debe ser igual o superior al 80 % de la densidad de potencia incidente, calcule el rango de posibles valores del coeficiente de reflexión que hace esto posible y que cumplen con las restricciones indicadas. 2 Pts

b) Calcule el rango de valores de la impedancia η_2 que cumpla con todas las condiciones dadas. 3 Pts

c) Calcule el valor de ε_1 y el rango de posibles valores de ε_2 que cumpla con las condiciones dadas. 2 Pts

d) Calcule el rango de valores de la razón de onda estacionaria que cumpla con la condición dada. 1 Pt

e) En $z = 0$ se mide una magnitud de campo eléctrico total de 95,5 V/m para un valor de impedancia de $\eta_2 = 377\ \Omega$. Calcule las amplitudes de campo de las ondas incidente y reflejada para este caso. 1 Pt

f) Calcule los valores máximos y mínimo del campo eléctrico total en el medio de incidencia para los casos del punto anterior. 1 Pt

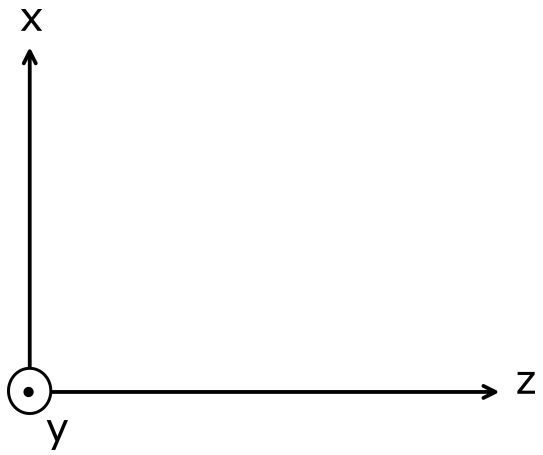
Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda plana que viaja en el aire incide sobre una pared localizada en $z > 0$.
El campo eléctrico de dicha onda es

$$\boldsymbol{E} = 100\cos(\omega t - \pi x - 1,73\pi z)\,\boldsymbol{a}_y \quad \frac{V}{m}$$

y la pared se puede considerar como un material no magnético y sin pérdidas con $n = 2$.
Responda lo siguiente,

a) Indique la dirección del vector de propagación, vector de campo eléctrico y campo magnético de la onda incidente, reflejada y transmitida. Utilice el siguiente diagrama de referencia. 2 Pts



b) Calcule el valor de la constante de fase y longitud de onda, en el aire y en la pared. 2 Pts

c) Calcule el angúlo de incidencia y transmitido. 2 Pts

d) Escriba la expresión fasorial para el campo eléctrico reflejado y transmitido. 4 Pts